城市突发公共卫生事件应急指挥系统空间数据模型设计

——以“合肥地区非典防治决策支持系统”为例

李　琦[1]　刘纯波[1,2]　李　斌[3]
[1](北京大学数字地球工作室,北京 100871)
[2](北京北大千方科技有限公司,北京 100083)
[3](美国密歇根大学)
E-mail:lcb@techfront.com.cn

摘　要　该文以合肥地区非典防治决策支持系统为例,分析了城市突发公共卫生事件应急指挥决策支持系统的需求,阐述了基于数字城市空间信息基础设施,利用地理信息系统(GIS)技术,整合数字城市信息化资源,建设城市突发公共卫生事件应急指挥决策支持系统的总体设计和技术实现。

关键词　公共卫生事件　应急指挥决策支持系统　地理信息系统

文章编号 1002-8331-(2004)01-0001-06　**文献标识码** A　**中图分类号** P208

A Spatial Data Model for Disease Emergency Response and Management

-on the Bases of the Hefei SARS-Fighting Decision Support System

Li Qi[1]　Liu Chunbo[1,2]　Li Bin[3]
[1](Institute of Remote Sensing and Geographic Information System,Peking University,Beijing 100871)
[2](Beijing PKU Chinafront High Tech.Co,Ltd,Beijing 100083)
[3](Mich.i.gan University of USA,Li1b@cmich.edu)

Abstract: On the basis of the Hefei SARS-fighting decision support system,this paper analyzes the response decision support system´s requirement of urban emergence public health event and presents the general design & technical implementation.The response decision support system includes communication network,collecting and translating of business data,data resource management,data mining and analysis,information publish and sharing and so on five components.Three roles,named Information agent,decision making assistant of leader and system manager,are introduced to carry out the data collecting,data mining and,information resource management and information sharing and publish. Based on digital city´s information infrastructure and spatial data information,GIS technology and the integration technology of data and information resource are used to construct the response decision support system of urban emergence public health event.

Keywords: Public Health Event,Response Decision Support System,GIS

1　引言

1.1　项目背景

2002年末以来,传染性非典型肺炎(SARS)在中国及世界各地肆虐,给中国及世界人民的生命财产安全、地区经济发展都带来了巨大的威胁和灾难。在这场突入其来的灾难中,863高技术研究发展计划数字城市项目(2002AA134030,基于SIG框架的数字城市应用服务系统与示范)项目组,在数字城市总体设计的基础上,对数字城市应急指挥系统的设计进行了精简,以数字合肥阶段性建设成果为基础,在短时间内快速、高效地完成系统构建,并于2003年5月9日在全国率先推出具有

基金项目:国家863高技术研究发展计划项目:基于SIG框架的数字城市应用服务系统与示范(编号:2002AA134030)

作者简介:李琦(1955-),女,教授,博士生导师,中国图象图形学会技术委员会主任委员,全国地理信息系统标准化委员会委员,主要从事数字城市、空间信息科学、WebGIS、Clearinghouse的研究。刘纯波(1973-),男,博士,技术总监,主要从事数字城市、空间信息基础设施(SDI)、分布式GIS集成调度研究。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

拓展性和实用性的非典防治决策支持系统。系统采用地理信息系统技术，以数字合肥的阶段性建设成果为基础，以合肥市电子地图为基本平台，整合每天合肥地区八区三县、112 个乡镇街道、4 个定点医院、20 个发热门诊医院、11 个道口、数百个防非典小分队的调查数据，通过电子地图进行实时动态数据的显示，并对各类专题信息根据时间段、地域范围等条件进行查询、统计、分析，为合肥市非典防治决策发挥了重要作用，受到了合肥市政府、安徽省政府、世界卫生组织（WHO，World Health Organization）的好评[1-5]。合肥市非典防治决策支持系统是数字合肥应急指挥系统的一部分，是数字城市突发公共卫生事件应急指挥决策支持系统的一个具体应用。系统的成功实施与运行，部分地检验了数字合肥示范工程的阶段性成果，也部分地验证了数字城市应急指挥决策支持系统、突发公共卫生事件应急指挥决策支持系统的可行性与适宜性。

1.2 系统目标

《数字城市突发公共卫生事件应急指挥决策支持系统》的总体目标是将基于数字城市平台，建设突发公共卫生事件的信息数据采集与传输通道、信息数据整合与管理平台、信息数据可视化分析工具、信息发布与指挥调度平台。

1.2.1 信息数据采集与传输通道

利用数字城市网络通讯系统、电子政务网络系统，采集传输疫情动态信息、上级文书文件、疫情防控动态、地方防治动态、外埠防治动态等信息数据，为突发公共卫生事件应急指挥决策提供及时、可靠、科学的信息数据基础保障。

1.2.2 信息数据整合与管理平台

以数字城市空间信息基础设施（USDI，Urban Spatial Data Infrastructure）为基础，运用地码编码技术（Geo-Coding）、元数据管理技术，将突发公共卫生事件应急指挥决策需要的信息数据，统一集成、整合到 USDI 基础平台上来，通过空间位置的相关性，建立起这些多源异构系统、数据信息间的关联，支持海量决策支持信息的管理、分析和可视化。

1.2.3 信息数据可视化分析工具

通过专题地图制图、动态统计图、统计表的方式，以可视化的方式，分析、展示信息数据的空间地理分布特征、空间分布密度、时间变化趋势、多维对比分析等信息数据特征，揭示其客观规律，预测其发展变化，支持应急指挥决策。

1.2.4 信息发布与指挥调度平台

将采集、整合的数据及汇总数据、分析结果、防治决策措施等信息，通过决策支持系统平台，发布出去，通过网络实现突发事件的应急指挥调度。

1.3 目的意义

数字城市突发公共卫生事件应急指挥决策支持系统的建设，对城市突发公共卫生事件的应急指挥决策具有重要意义：

（1）通过建设顺畅的疫情信息报送通道，保障首脑机关及时、准确、全面地掌握最新的疫情动态信息，为应急指挥决策提供可靠的信息数据源保障；

（2）以 GIS 为中心，通过地理参照，建立起突发公共卫生事件相关信息数据资源的有效关联与联系，有效组织管理的信息数据资源，为应急指挥决策提供数据基础保障；

（3）运用 GIS 的可视化与空间分析功能，通过对突发公共卫生事件信息数据资源的分析与可视化，为首脑机关的应急指挥提供辅助决策与预案分析支持，保障应急指挥决策的科学性；

（4）通过信息发布与指挥调度平台，及时传达首脑机关的应急指挥决策，保障应急措施的及时、准确、有效执行，提高应急指挥的效率。

2 技术与方法

2.1 需求分析

《数字城市突发公共卫生事件应急指挥决策支持系统》整体上要求以电子地图为载体，实现通讯指挥调度、医疗救治资源管理、医疗救治情况分析、入城检查分析、健康随访分析、公共防治分析、物质保障分析、防治隔离分析、政府文件管理、疫情动态分析等突发公共卫生事件应急指挥决策的信息采集、信息统计、信息分析、信息可视化展现等功能。

2.1.1 电子地图基础平台

以数字城市空间信息基础设施为基础，建立城市突发公共卫生应急指挥基础地图，以城市电子地图承载应急指挥决策支持信息的查询、分析与可视化。城市电子地图平台包括城市行政区范围内行政区划数据（包括市、区/县、街道/乡镇、居委会/行政村 4 级），医疗救治单位、入城道口数据（包括公路道口、火车站、机场、港口码头）、公共场所（包括学校、商场、公园、宾馆饭店、写字楼等）、重点单位数据等与疫情的防治、救治、传播密切相关的组织机构、场所、单位的空间位置分布数据。

2.1.2 疫情动态分析

以电子地图、统计图、统计表的形式，实时、动态反映城市总体和各细分区域的疫情动态情况，包括累计确诊、新增确诊、疑似转确认、新增疑似、出院、死亡等指标的每日动态、发展变化趋势、空间地理分布等情况分析。

2.1.3 医疗救治资源管理

管理、统计、分析医疗救治资源情况，包括定点医院、发热门诊等分类医疗单位突发公共卫生事件处理中需要重点管理的医疗设备、设施、配备情况。

2.1.4 医疗救治情况分析

及时、动态反映各医疗救治机构病人收治情况，包括定点医院疑似病例、确诊病例、治愈出院、死亡情况以及发热门诊的门诊人数、疑似人数、转诊人数、留观人数、新增留观人数、出院留观人数等指标的每日动态、按时间/区域统计、趋势分析等。

2.1.5 防治隔离情况分析

为控制疫情蔓延而采取隔离措施的情况，包括隔离地区分布、隔离区责任管理机构情况、隔离地区及周边地区社会经济与人员健康状况、生活状况、疾病动态等情况的动态申报、统计与分析。

2.1.6 入城检查情况分析

及时、动态反映为控制疾病传染而采取的入城检查措施的实施情况，包括各个入城道口的入城人数、检查人数、留验人数、检查车（班）次统计，各种交通工具（公路道口、火车站、机场、港口码头）入城、各个疫区入城情况的统计、分析，入城情况的时间趋势分析等。

2.1.7 健康随访情况分析

及时、动态反映入城人员的健康随访工作情况，各级行政区（包括市、区/县、街道/乡镇、居委会/行政村 4 级）、疫情控制单元内人员健康随访情况，外来人员的健康随访追踪等情况，包括返回人数、发热人数、体检人数、留观人数、可疑人数、收治人数等指标以及这些指标的时间变化趋势、横向对比、空间地

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

理分布等统计分析情况。

2.1.8 公共防治情况分析

学校、公园、商场、宾馆饭店、写字楼等公共场所及重点单位的疾病防治与疫情控制措施、情况统计、分析。

2.1.9 物质保障情况分析

城市突然公共卫生事件中应急处理物质、生活保障物质、救济捐献物质的管理、控制。

2.1.10 文书文件管理

实时、动态管理上级文件、应急处理通知通告、简报、会议纪要等文书文件信息。

2.1.11 组织机构管理

管理、查询城市突发公共卫生事件中,各级应急指挥机构重点单位的机构设置、人员配备、各机构/人员的通讯联系。

2.2 关键技术

合肥市非典防治决策支持系统基于 J2EE 技术体系,以 WebGIS 为核心完成系统的构建。系统在技术实现的过程中,主要体现了以下技术特色:

2.2.1 超媒体网络通讯技术

整合多种媒体、多种网络的异构通讯平台,为城市的突发公共卫生事件,提供及时、准确、安全的网络通讯和数据报送传输平台服务。

2.2.2 异构系统集成与整合

城市突发公共卫生事件应急指挥决策支持系统通过异构系统的集成与整合,将应急指挥决策支持系统与各部门、各单位的日常业务办公系统、管理信息系统有机整合,实现信息系统间的互通互联、资源共享。

2.2.3 GIS 技术

通过 GIS(地理信息系统)整合城市突发公共卫生事件应急处理所需要的信息数据资源,以电子地图的形式,形象、直观、可视化地展示各事件、客体的空间地理位置分布、形态,通过 GIS 的空间分析功能,分析各个事件的相关性,挖掘事件潜在的规律与变化趋势,为宏观决策服务。

2.2.4 分布式 Web 计算技术

城市突发公共卫生事件应急处理决策支持系统通过分布式 Web 计算技术采集原始数据、整合信息数据资源、提供决策支持的分析、计算服务。

2.2.5 XML 技术

系统在实施过程中,大量运用了 XML 技术来表达、处理异构、多源信息数据的一致性、有效性与集成整合。

2.2.6 可扩展设计技术

系统在总体架构、数据库、指挥体系等方面都充分考虑了系统的可扩展性。在系统近 2 个月的实际运行中,医院机构、统计指标、重点疫区等信息的扩展和变动,通过系统管理员的简单配置,系统都能够自动适应调整,继续稳定可靠地运行。

2.3 分析与设计方法

系统的分析与设计基于 J2EE 技术体系,遵循 UML 规范,运用面向对象的分析与设计方法,以 Rational Rose 作为基本的分析建模工具与可视化协作开发平台,通过用例分析、对象建模、数据库设计,完成系统的分析与设计。

2.3.1 用例分析

用例分析,即 Use-Case 分析,是系统的业务建模过程。通过用例分析,绘制不同抽象层次的用例图(Use-Case Diagram),完成系统的需要分析与业务建模,作为系统对象建模和数据库设计的基础。

2.3.2 对象建模

在用例分析的基础上,通过用例的细化,基于 J2EE 技术体系,设计业务对象模型和 Web 对象模型。业务对象模型和 Web 对象模型是系统编码实现和 Web 站点开发设计的基础。

2.3.3 数据库设计

运用 Rational Rose 的 Data Modeler,完成系统数据库模式(Schema)和数据库设计,实现对象模型与数据模型的对应,通过 Data Modeler 的正向工程(Forward Engineer)和反向工程(Reverse Engineer),实现数据库设计与物理数据库的同步。

3 数据结构与模型[6][7]

3.1 总体体系结构

《数字城市突发公共卫生事件应急指挥决策系统》的总体结构包括网络通讯层、数据采集报送层、数据管理层、决策分析层、信息发布层 5 个层次,服务于基层信息员、系统管理员、领导决策分析助理 3 个用户角色。系统的总体体系结构如图 1 所示。

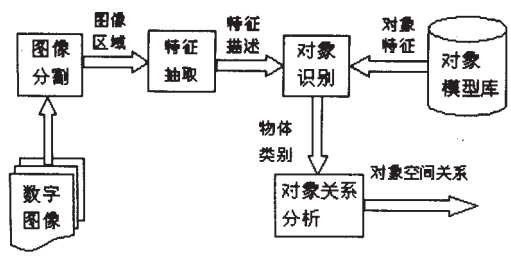

图 1 系统总体体系结构

网络通讯层是系统运行的网络基础平台,包括数字城市宽带通讯网、电子政务专网等通讯网络。基层信息员通过网络通讯层将实时信息数据报发送到数据管理层,同时接收突发公共卫生事件的应急处理决策。基层信息员根据职责不同,可以分为医院信息员、入城检查道口信息员、健康随访小分队信息员、市/区(县)/街道(乡镇)/居委会(行政村)4 级指挥部信息员、重点单位/公共场所信息员 5 类,根据各自的角色执行相应的信息报送程序,接收对应的应急处理指令。系统管理员在数据管理层进行信息数据地理编码与信息资源管理、用户管理、用户权限管理。领导决策支持分析助理在运用决策分析层软件执行信息数据的汇总、统计分析、空间相关分析、时间趋势分析、对比分析以及专题地图、动态统计图、多维统计表等信息可视化,并将决策分析的结果以及领导决策通过信息发布层软件分发传送到各现场执行单位。

3.2 网络体系结构

《数字城市突发公共卫生事件应急指挥决策系统》运行在电子政务专网和数字城市宽带多媒体通讯网络之上。以城市突发公共卫生事件应急指挥部为中心,可以将系统的网络运行环境分为内网和外网两部分,内外网之间通过隔离设备保障内网的网络安全。系统的网络体系结构如图 2 所示。

3.3 软件体系结构

《数字城市突发公共卫生事件应急指挥决策系统》软件体系结构包括信息数据采集与报送模块、信息数据与系统管理模

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

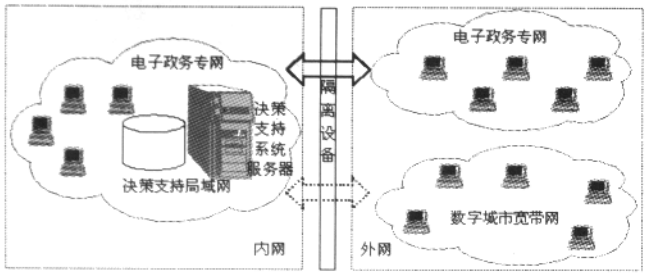

图 2　系统网络体系结构

块、可视化决策分析模块、信息发布与指挥调度模块 4 部分，分别对应总体结构的数据采集层、数据管理层、决策分析层和信息发布层，系统的软件体系结构如图 3 所示。数据采集和信息发布都是典型的三层 B/S 模式 Web 应用，分别完成基于 XML 的数据网络采集与分发。信息数据与系统管理是 B/S 和 C/S 相结合的应用。一方面，系统通过 GIS 软件以 C/S 方式完成非空间数据的地理编码，完成异构数据的集成与整合。同时，系统以 B/S 模式完成系统的用户管理、角色管理、权限管理，保障系统和数据的安全。可视化决策分析模块是系统的核心，也是系统设计和实现的重点。可视化决策分析模块架构在 GIS 平台和电子地图基础上，通过整合 GIS 的双向查询、空间分析、专题制图以及多维动态统计制图、统计报表、统计分析功能，实现应急指挥信息数据的分析处理，并将处理结果以专题地图、统计图、统计表的形式可视化，支持领导的宏观决策。

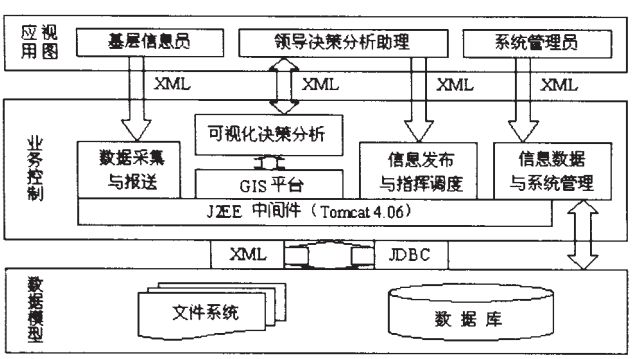

图 3　系统软件体系结构

3.4　数据结构模型

3.4.1　空间数据模型

系统的空间数据包括背景空间数据和应用空间数据两类，从数据存储格式上可分为点、线、面 3 种形式的矢量数据和 GeoTiff 格式的 DRG 背景图像。系统的空间数据内容如表 1 所示。

3.4.2　业务数据模型

业务应用数据包括疫情动态数据、医院资源数据、医院救治数据、健康随访数据、入城检查数据、指挥通讯数据、文书文件数据等数据内容，包括 213 个表。图 4 为医院医疗救治资源的业务数据资源模型。

3.4.3　业务数据地理编码

疫情动态数据、医院资源数据、医院救治数据、健康随访数据、入城检查数据、指挥通讯数据等业务数据没有直接的地理位置参照，系统采用地理编码技术，将这些业务数据与空间地理数据建立关联，实用业务数据的地图可视化和空间地理位置相关的业务分析。业务数据的地理编码主要通过空间地理数据的属性字段作为关联中介，即 GISID、Code、Name 等字段，建立起业务数据与空间数据的动态关联。关联函数如下：function viewDataOnMap　(jTable，fromField，lName，toField，labelField，sql)，jTable，fromfield 为业务数据表及关联中介字段，lName，toField 为空间数据图层名及关联的属性字段中介，labelField 为地图上标注的业务数据表字段，Sql 为执行地理编码及地图标注的查询条件，系统通过构造不同的 SQL 语句，实现业务数据的地图动态标注与动态统计。

4　系统实现

4.1　系统功能结构

4.1.1　数据采集与报送

医院信息员、入城检查道口信息员、健康随访小分队信息员、市/区（县）/街道（乡镇）/居委会（行政村）4 级指挥部信息员、重点单位/公共场所信息员 5 种角色，分别报送医疗机构救治资源能力及实时救治情况、外来及返回人员情况、健康随访情况、4 级行政区的疫情动态及防治动态、重点单位/公共场所的防治情况等信息数据。系统以 XML 来统一规范数据报送内容格式，支持多种灵活的数据报送方式。

4.1.2　可视化决策分析

系统以城市电子地图为基础，支持可视化的疫情动态、医疗救治、入城检查、健康随访、防治隔离、公共防治、物质保障、指挥调度、文件管理等分析功能。

4.1.2.1　疫情动态

表 1　空间数据主要内容

序号	图层名	内容描述	用途	数据格式	属性字段
1	市地形底图	合肥市 1∶1 万地形图底图（DRG 格式）	背景	GeoTiff	无
2	交通路网	合肥市交通路网图	背景	shape	FtrID，Name
3	水系	合肥市线状水系	背景	shape	FtrID，Name
4	河湖	合肥市面状水系与湖泊	背景	shape	FtrID，Name
5	行政区划	合肥市市、区（县）、街道（乡镇）行政区划界线，封闭区域，物理上分为 4 层	应用	shape	FtrID，Name，GISID，Code
6	医院分布	合肥市各类医院的空间分布图，点状	应用	shape	FtrID，Name，GISID，Code
7	随访小分队	合肥市健康随访小分队分布图，点状	应用	shape	FtrID，Name，GISID，Code
8	入城检查站	合肥市公路、水运、航空、铁道站场的健康检查站空间分布，点状	应用	shape	FtrID，Name，GISID，Code
9	中小学	合肥市中小学空间分布图，点状	应用	shape	FtrID，Name，GISID，Code
10	重点单位	合肥市防治重点单位空间分布图，点状	应用	shape	FtrID，Name，GISID，Code
11	公共场所	合肥市公共场所空间分布图，点状	应用	shape	FtrID，Name，GISID，Code
12	隔离区域	合肥市防治隔离区域空间分布，点状	应用	shape	FtrID，Name，GISID，Code

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

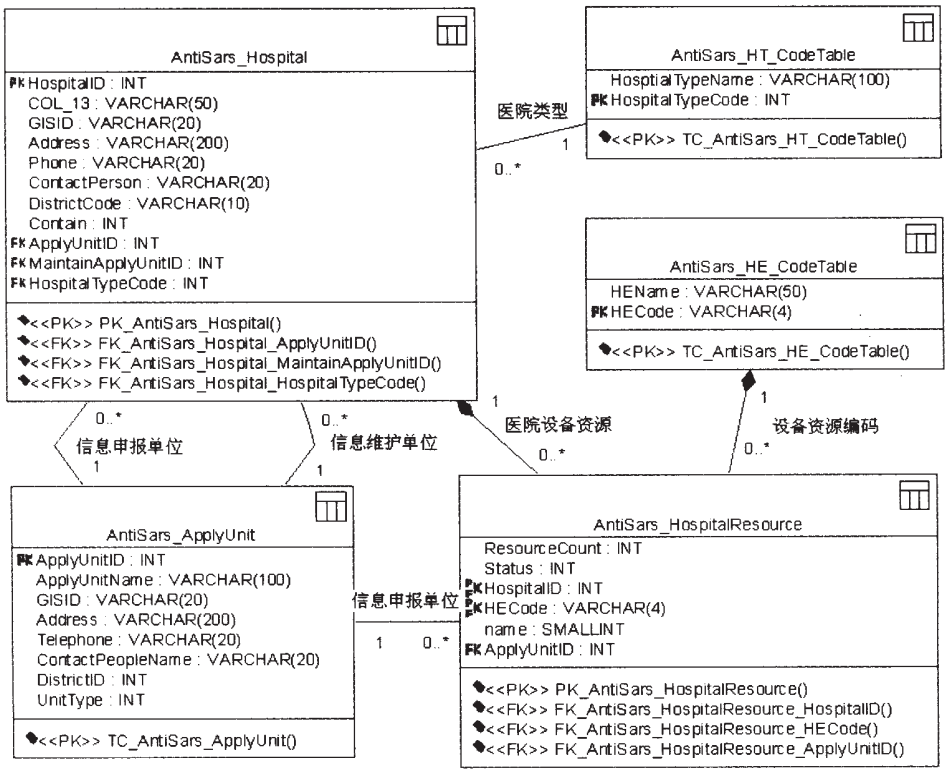

图 4　医院医疗救治资源数据模型

及时通报市疫情数据，包括病例累计数/新增数、疑似病例累计数/新增数、累计死亡人数、新增死亡人数、治愈出院人数/新增数，合肥市疫情地图，往日疫情统计、各地疫情统计、世界疫情统计。

4.1.2.2　医疗救治

以电子地图、统计表、统计图的形式实时、动态展现各医院的防治救治资源、能力情况、医院检查、收治病人情况。

4.1.2.3　入城检查

以电子地图、统计表、统计图的形式实时、动态展现各公路路口、火车站、民航机场等城市入口的入城检查情况，包括检查车次、检查人数、留验人数、来自各疫区的人数及健康状况等信息。

4.1.2.4　健康随访

以电子地图、统计表、统计图的形式实时、动态展现各区县、各乡镇健康随访总体情况及各疫区来员健康状况，包括随访登记人数、体检人数、发热人数、可疑病人数、留观人数、定点医院收治人数、各疫区来员人数、发热人数等数据指标。

4.1.2.5　防治隔离

以电子地图、统计表、统计图的形式，实时、动态展现隔离地区的空间地理分布，隔离地区周边环境、社会经济、商服设施等状况，隔离地区内部人口、经济等社会经济统计，隔离地区内部健康状况分析等情况。

4.1.2.6　公共防治

以电子地图、统计表、统计图的形式实时、动态展现学校、文化娱乐场所、公园、体育场馆、宾馆、中等以上小区等公共场所的非典防治情况。

4.1.2.7　物资保障

以统计表、统计图的形式实时、动态展现疫情防治物资、15种重要生活物资及防治期间的市场监管查处情况以及捐赠救济物质的管理。

4.1.2.8　指挥调度

查询、检索各级防治指挥部、公共场所与重点单位防治指挥部、健康随访小分队、医疗救治机构的防治指挥机构的组成、联系方式及人员组成与联系方式，通过多种通讯方式与各指挥机构信息员进行实时、可靠、安全的信息交换与传递，保障信息的及时上传下达，指挥决策的即时执行。

4.1.2.9　文件管理

查询、检索、管理上级及本市疫情防治的文书文件、简报、会议纪要等文件信息。

4.1.3　信息发布与指挥调度

将汇总整合后的本市疫情及防治信息数据、防治措施、通知通告、防治决策等信息数据，以市突发公共卫生事件应急指挥部的名义，对全市各防治指挥机构及其它单位、公众发布，通过信息网络共享信息数据，指挥调度全市的疫情防治工作。

4.1.4　信息数据与系统管理

信息数据与系统管理包括非空间数据的地理编码、信息数据的元数据管理、信息数据的格式转换与融合、系统用户管理、角色管理、权限管理等功能。

4.2　特色功能

4.2.1　健康随访动态制图

在市、区县、乡镇行政区划地图上，动态标注特定日期、来源于特定疫区的随访登记人数、体检人数、发热人数、可疑病人数、留观人数、定点医院收治人数、各疫区来员人数、发热人数等数据指标，并进行空间关联分析，如图 5 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

图 5　健康随访动态制图

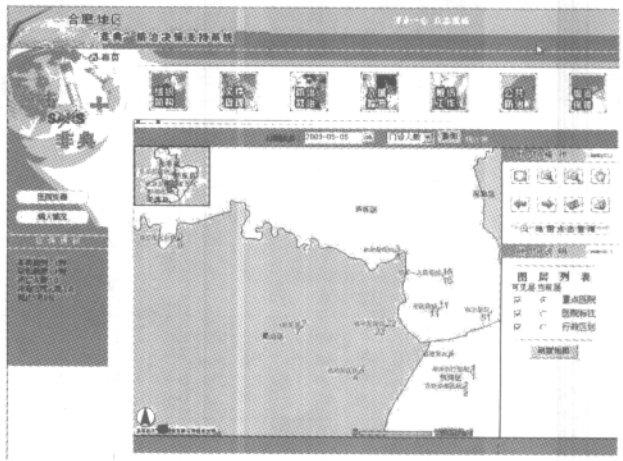

图 6　医疗救治动态制图

4.2.2　医疗救治动态制图

在医院分布图上，动态标注、分析医院的医疗救治资源设备及救治能力情况、医疗专项门诊及病例收治情况，如图 6 所示。

4.2.3　入城检查动态制图

在入城检查站分布图上，动态标注、分析公路检查站、航空机场、火车站、航运码头等入城检查站在特定日期、从特定疫区进入城市的检查车次、检查人数、留验人数、来自各疫区的人数及健康状况等信息，如图 7 所示。

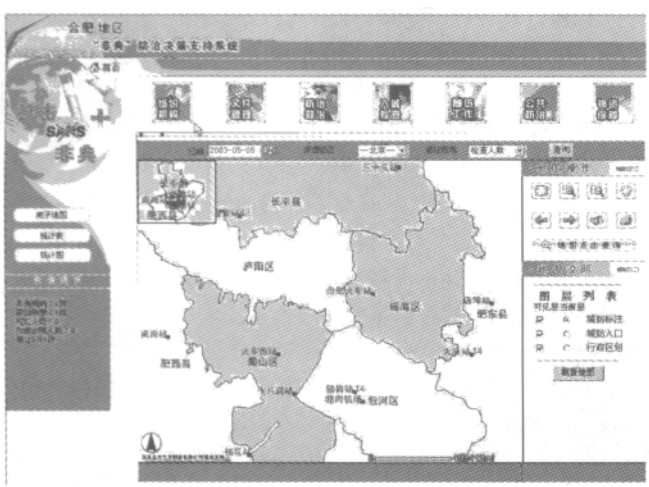

图 7　入城检查动态制图

5　结束语

2002 年末爆发，2003 年大规模蔓延的全球性 SARS（非典型肺炎）灾难，引起了世界各国政府对公众卫生安全的高度重视，各国政府都相继颁布了突发公共卫生事件应急处理法令，完善突发公共卫生事件应急处理与公共卫生安全保障体系建设。我国政府也于 2003 年 5 月 12 日颁布了《突发公众卫生事件应急条例》[8]（以下简称条例）。条例对突发公共卫生事件的预防与应急准备、报告与信息发布、应急处理、法律责任做了明确的规定。条例要求，县级以上地方人民政府应当建立和完善突发事件监测与预警系统（条例第 14 条第 2 款）。数字城市突发公共卫生事件应急指挥系统将是今后一段时间内，我国各级政府数字城市和卫生信息化建设的重点。合肥非典防治决策支持系统在抗击 SARS 的战斗中诞生，经受住了战争的考验，算是走在了全国《城市突发公共卫生事件应急指挥决策支持系统》的建设的前列。系统的成功建设与稳定可靠运行，可以总结以下几点：

（1）城市突发公共卫生事件应急指挥决策支持系统是城市应急指挥系统的一部分，是数字城市建设的重点应用领域和重要建设内容，城市突发公共卫生事件应急指挥决策支持系统的建设应当纳入数字城市建设总体考虑；

（2）城市突发公共卫生事件应急指挥决策支持系统建设要充分利用 GIS 技术，通过相关信息数据资源的空间位置关系，实现多源异构信息数据的集成整合，以 GIS 作为人机交互和可视化表达的基本手段，增强系统的易用性和可用性。

（3）市突发公共卫生事件应急指挥决策支持系统建设要充分利用数字城市的建设成果，减少重复建设，提高系统建设的效率和可用性。同时，尽可能采用先进的信息化技术，增强系统的可靠性、可用性与可扩展性。（收稿日期：2003 年 8 月）

参考文献

1.合肥市人民政府.合肥防非决策支持系统运行.http://www.hefei.gov.cn/picnews/2003-5-10/news.htm

2.人民网.合肥利用网络抗非典.http://www.people.com.cn/GB/shehui/212/10548/10639/20030510/989060.html

3.周剑虹.合肥电子地图助防非-依靠地理信息系统统一调度[N].人民日报-华东新闻，2003-5-15，第二版 综合新闻

4.人民网.合肥防非决策支持系统受世卫工作组高度评价.http://www.people.com.cn/GB/shizheng/19/20030522/998611.html

5.新华网.世卫专家考察非典防治决策支持系统.http://www.ah.xinhuanet.com/xinwen/2003-05/23/content_525504.htm

6.李琦，刘纯波，承继成.数字城市若干理论问题探讨[J].地理与地理信息科学，19(1)：32~36

7.刘纯波.数字城市空间信息资源管理与集成调度技术研究[D].学位论文.北京大学

8.国务院法制办.突发公共卫生事件应急条例.http://www.people.com.cn/GB/shizheng/19/20030512/990224.html，2003-5-12

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net